Что происходит с нашим проектом

Объяснение для команды простыми словами · 27 октября 2026

Коротко, за одну минуту

1. Мы пришли с идеей **убрать пост 41-1(а)**: перенести его работу (диск и 2 заглушки) в бригаду 051, где отдельно собирают головку двигателя.
2. Три дня мы эту идею проверяли: задавали вопросы заводу, разбирали видео постов по секундам, пересчитывали деньги по методике куратора.
3. Последнее видео показало: **перенести нельзя**. На посту 5(а) ровно в то место, где диск и заглушки, вставляют фиксатор распредвалов. Без него не надеть ремень ГРМ.
4. Зато мы нашли резерв побольше: **бригада 051 загружена только на 79 %**. Работу поста 51-9 можно раздать соседям и освободить по человеку в каждой из двух смен.
5. Это **3,09 млн ₽ в год** при затратах 0,15–0,3 млн ₽, окупаемость около месяца. Старая идея давала 1,54 млн ₽.
6. Идеи 2 и 3 остаются. Видео бригады 051 до пятницы не будет, поэтому считаем по нормам завода и честно это подписываем.

Идея	Что делаем	Эффект	Затраты
1 (новая). Пост 51-9	Работу 51-9 раздаём на 51-1 и 51-11, пост остаётся без человека	2 ставки = **3,09 млн ₽/год**, окупаемость ≈1 мес	0,15–0,3 млн ₽
2. Пост 31-10(а)	Возвращаем пост ближе к такту: он сейчас тормозит линию на новых моторах	125 → 77–90 смин; 325–446 чел.-ч/год	0,65–3,15 млн ₽
3. Защита от ошибок	Камера на 51-5, экраны с моделью мотора, подсветка нужных ячеек	Меньше пропусков и брака; 51-5: 78 → 62–66 смин	0,3–0,8 млн ₽

1 Как устроена линия

Двигатель собирают на конвейере. Он едет на тележке-«спутнике» от поста к посту, и на каждом посту один человек делает свою часть работы. Сначала в бригаде 051 отдельно собирают головку двигателя. Потом её ставят на двигатель, и он идёт через бригады 031 и 041.

Бригада 051

Собирают головку двигателя (ГБЦ) отдельно, 11 постов

- 51-1 … 51-8: клапаны, сухари, распредвалы, шпильки
- 51-9: 3 шпильки и герметик, загружен на 54 % → **новая Идея 1**
- 51-10: термостат
- 51-11: контроль и клеймо

Бригада 031

Собирают двигатель, ставят ремень ГРМ

- 31-5 и 31-5(а): фиксатор распредвалов и ремень ГРМ
- 31-10(а): не успевает в такт → **Идея 2**
- 31-12: последний пост бригады

Бригада 041

Навесное оборудование и контроль

- 41-1(а): диск и 2 заглушки, только новые моторы (старая идея)
- 41-1 … 41-11

Слово	Что значит
Пост	Рабочее место на линии. Обычно на нём один человек.
Такт	79 смин, то есть 47 секунд: столько времени у каждого поста на один двигатель. Если один пост не успевает, ждёт вся линия.
смин	Сантиминута — сотая доля минуты, 0,6 секунды. 100 смин = 1 минута.
Норма	Сколько времени завод официально отводит на операцию или на весь пост.
Загрузка поста	Норма поста, делённая на такт. 43 смин из 79 = 54 %: остальное время человек ждёт.
ГБЦ	Головка блока цилиндров — верхняя часть двигателя с клапанами и распредвалами.
Распредвал и ремень ГРМ	Распредвал открывает клапаны, его крутит ремень ГРМ. Чтобы мотор работал, ремень надевают при точном положении валов.
Ставка	Одно рабочее место в одну смену. Зарплата 99 тыс. ₽ (средняя у рабочих АВТОВАЗа, открытые данные) + 30 % взносов = 128 700 ₽ в месяц = 1,54 млн ₽ в год.
Модели	21129 и 21179 — старые моторы, 21172 и 21122 — новые. В 1-й смене их 50 на 50, во 2-й собирают только 21129.

2 С чем мы пришли

25 октября, после визита на завод, у нас был сайт с 3D-моделью линии (версия 5) и одна главная идея.

Старая Идея 1: убрать пост 41-1(а)

На посту 41-1(а), только для новых моторов, человек ставит на распредвал задающий диск и забивает 2 заглушки. Мы предлагали делать это раньше, в бригаде 051, пока головка ещё лежит отдельно: там удобнее, и у постов есть свободное время. Тогда пост 41-1(а) становится не нужен.

Первая оценка проекта: шансы на победу — 5 из 10, сама работа — 7 из 10. Анализ был сильный, но были и слабые места:

- деньги были поданы как «0 ₽ подтверждено», и жюри прочитало бы это как «эффекта нет»;
- идея держалась на двух непроверенных фактах: есть ли у поста свой человек в каждой смене и можно ли ставить диск на отдельную головку;
- сайт был перегружен: около 35 экранов и 86 терминов в словарике.

3 Что мы делали — по шагам

Сайт и разбор видео делала другая ИИ по нашим подробным заданиям. Вместе с ИИ-помощником мы составляли эти задания, проверяли результат, считали деньги и делали выводы.

25 окт Разобрали материалы организаторов (критерии жюри, шаблон презентации) и наш сайт. Составили список вопросов заводу, ответы на которые нужно знать обязательно.

26 окт

Куратор ответила на вопросы. Что это изменило:

- Линия работает в 2 смены, во 2-й только 21129. Значит, у поста 41-1(а) человек есть только в 1-й смене, и экономия — 1 ставка, а не 2 (1,54 млн ₽ в год вместо 2,5).
- Диск ставят только на новые моторы, на впускной распредвал.
- Почему появился пост: раньше на посту 5 стояла оснастка ровно на месте диска и заглушек. Нам сказали, что от неё отказались.
- Технолог готов рассмотреть перенос в 051.
- Зарплату взяли из открытых данных: в среднем 99 тыс. ₽ у рабочих АВТОВАЗа.

26–27 окт

Другая ИИ разобрала видео постов по секундам. Главное:

- 41-1(а): на новый мотор уходит 77–118 смин вместо 60 по норме. Мотор дважды разворачивают руками, заглушки забивают молотком.
- 31-10(а): 125 смин при такте 79, пост не успевает. Отсюда Идея 2.
- 51-1: оператор заметную часть времени ждёт.

27 окт

Сайт версии 7: все ответы завода, честные деньги (1,54 млн ₽ в год, окупаемость 3,4–7,8 мес), раздел по видео, запасной план. Проверили: ошибок нет, все 57 проверок данных в порядке.

27 окт, утро

Новые ответы куратора:

- новых и старых моторов в 1-й смене 50 на 50, поэтому эффект Идеи 2 вдвое меньше, чем мы считали;
- на посту 31-10(а) во 2-й смене человека нет;
- тип головки считывается автоматически;
- в жюри нет технолога, реализуемость глубоко проверять не будут: важнее деньги и понятность;
- выложили видео постов 5 и 5(а) для новых моторов.

27 окт, день

Разобрали видео постов 5 и 5(а) и сделали главную находку (раздел 4). Пересчитали бригаду 051 и нашли новую Идею 1 (раздел 5).

Видео бригады 051 до пятницы не будет: снимут не раньше завтрашнего дня, потом около 4 дней его проверяет начальство. Поэтому работаем по нормам завода.

4 Главная находка: почему пост 41-1(а) убрать нельзя

Чтобы правильно надеть ремень ГРМ, распредвалы на новых моторах фиксируют в точном положении. Для этого на посту 5(а) в задние концы распредвалов вставляют фиксатор, а сверху его прижимает шток. На видео фиксатор ставят на **00:22** и снимают на **01:21**. Это ровно то место, куда потом ставят диск и заглушки.

Бригада 051
Головка собрана. Задние концы распредвалов свободны.

Пост 5(а)
В задние концы распредвалов вставляют фиксатор (00:22).

Пост 5(а)
Надевают и натягивают ремень, затягивают шкивы.

Пост 5(а)
Фиксатор снимают (01:21). Место освободилось.

Пост 41-1(а)
В это же место ставят диск и 2 заглушки.

Если поставить диск и заглушки раньше, в 051, фиксатор будет некуда вставить, и ремень не выставить. Поэтому завод когда-то и вынес их на отдельный пост — после ремня. Нам говорили, что от этой оснастки отказались, но на видео её по-прежнему используют.

Перенести чуть дальше по линии тоже нельзя: после поста 5(а) ни у одного поста нет нужного свободного времени. Самый большой запас — 15 смин (31-9), а диску нужно 19, заглушкам 28.

Простая аналогия. При ремонте накладку на розетку ставят после поклейки обоев. Поставишь раньше — обои не поклеить. Так и здесь: диск и заглушки можно ставить только после того, как сняли фиксатор.

Вывод. Пост 41-1(а) нужен. Предлагать его убрать нельзя: завод знает про фиксатор, и на защите это сразу всплывёт. Но работа не пропала: мы нашли настоящую причину, почему пост существует, и это хороший пример глубины нашего анализа.

5 Новая Идея 1: убрать пост 51-9

Пока искали, куда поставить диск, мы посчитали всю бригаду 051. В ней 11 постов, а работы на одну головку — 687 смин. Если разложить эту работу ровно, хватило бы 9 человек. Сейчас бригада загружена только на **79 %**.



Самый недогруженный пост — **51-9**: 43 смин из 79, то есть почти половину времени человек ждёт. Работа там простая: завернуть 3 шпильки, нанести кистью герметик, проверить затяжку, плюс подсобная работа. Рядом недогружены 51-1 (36 смин) и 51-11 (34 смин).

Пост	Сейчас, смин	Станет, смин	Что добавили
51-1	36	53 (67 %)	3 шпильки модуля и гайковёрт
51-9	43	**0**	Человек не нужен, спутник просто проезжает пост
51-11	34	59 (75 %)	Герметик, проверка затяжки, подсобная работа

Почему герметик на 51-11, а не на 51-1. До 51-9 головку продувают воздухом (51-4), обезжиривают (51-6) и смазывают маслом (51-7). Герметик наносят на чистую деталь после всех чисток, иначе воздух его выдует, а масло и руки размажут. Шпильки на 51-1 ставить можно: шпильки катколлектора и так едут в головке с начала бригады, на 51-8 их только доворачивают.

Запасной вариант: шпильки тоже на 51-11, там станет 68 смин (86 %), подсобная работа уходит на 51-1 (44 смин).

Деньги

- **Эффект:** минус 1 человек в каждой из 2 смен = 2 ставки = 2 × 1,54 = **3,09 млн ₽ в год**.
- **Затраты:** перенести гайковёрт, переписать техпроцесс, обучить людей, провести пилот — 0,15–0,3 млн ₽ (наша оценка).
- **Окупаемость:** около 1 месяца.
- Людей не увольняем: человек переходит на другое место.

Слабые места — говорим честно

- Всё посчитано по нормам завода: видео бригады 051 у нас нет. Реальное время может быть больше нормы, поэтому подписываем «по нормам завода, проверим хронометражем на пилоте».
- Исходим из того, что на 51-9 свой человек в каждой смене, как и на других постах.
- На месте проверить: удобно ли заворачивать шпильки на 51-1 и не закрывает ли термостат (51-10) отверстия под герметик. Если закрывает — герметик ставим на 51-10 и убираем там повторную проверку сальников (её делает 51-11): будет 73 смин.

6 Идеи 2 и 3 остаются

Идея 2. Пост 31-10(а) — узкое место

По видео пост тратит на новый мотор 125 смин при такте 79 (по норме 106). Работает он только на новых моторах.

- Подсборку кронштейна выносим из цикла. Её может делать оператор 41-1(а) в свободное время: он занят только на половине моторов.
- Вместо трёх смен головки гайковёрта ставим отдельные гайковёрты.
- Спутник уходит с поста сам, а не толкается руками.
- Рым-болт переносим на пост 31-9.

Итог: 125 → 77–90 смин. Эффект — 325–446 человеко-часов в год, затраты 0,65–3,15 млн ₽. В рублях эффект небольшой, потому что человек с поста не уходит. Зато линия перестаёт ждать этот пост.

Идея 3. Защита от ошибок

- Камера на посту 51-5 проверяет все 32 сухаря клапанов: 78 → 62–66 смин и меньше пропусков.
- Экраны с моделью мотора на постах, где её сейчас определяют на глаз (23 раза на один мотор).
- Подсветка нужных ячеек с деталями, чтобы не взять деталь от другой модели.

Затраты: 0,3–0,8 млн ₽.

7 Как мы приходили к выводам

1. **Каждую цифру берём из источника** — нормы завода, видео или ответа куратора — и пишем, откуда она.
2. **Проверяем одно другим:** норму — видео, слова — видео. Так мы нашли и 125 смин на 31-10(а), и фиксатор на посту 5(а).
3. **Деньги считаем по методике куратора:** рубли — только если с поста уходит человек. Иначе эффект считаем в человеко-часах.
4. **Если факт ломает идею, меняем идею, а не подгоняем цифры.** Так и случилось с 41-1(а): лучше узнать сейчас, чем от завода на защите.

8 Что дальше и что отвечать на вопросы

До пятницы

1. Принимаем в команде новую Идею 1 — пост 51-9.
2. Обновляем сайт: Идея 1 — пост 51-9, Идея 2 — 31-10(а), Идея 3 — защита от ошибок. История с 41-1(а) остаётся как пример глубокого анализа.
3. Собираем презентацию по шаблону организаторов и сдаём в пятницу.
4. Все цифры по бригаде 051 подписываем «по нормам завода».

Если спросят

«Почему вы не убрали пост 41-1(а)?»

> Проверили по видео завода: на посту 5(а) фиксатор распредвалов стоит ровно на месте диска и заглушек, поэтому их ставят только после ремня. Зато в бригаде 051 мы нашли резерв побольше.

«Откуда 3,09 млн ₽?»

> Это 2 ставки, по одному человеку в каждой из двух смен: 128 700 ₽ в месяц × 12 месяцев × 2.

«Почему по нормам, а не по видео?»

> Видео бригады 051 нет. Нормы — официальные данные завода. На пилоте проверим хронометражем.

«Почему герметик не на 51-1, там же больше всего времени?»

> До 51-9 головку продувают, обезжиривают и смазывают. Герметик наносят на чистую деталь после всех чисток, поэтому он идёт на 51-11. На 51-1 уходят только шпильки.

«А если шпильки на 51-1 неудобно заворачивать?»

> Запасной вариант: шпильки тоже на 51-11, там будет 68 смин из 79.

«Не пострадает ли качество?»

> Работа та же, меняется только пост, где её делают. Контроль на 51-11 остаётся.